M3-bis2. OSCILACIONES ACOPLADAS

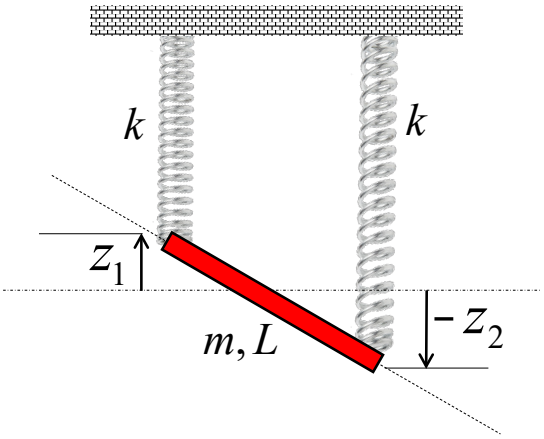
OBJETIVOS

Se pretenden ilustrar algunos de los fenómenos que aparecen cuando un sólido rígido se somete a oscilaciones, revelando un acoplamiento mecánico en inercia. En particular, se estudiarán los modos normales de oscilación y las frecuencias características.

FUNDAMENTO TEÓRICO

El movimiento oscilatorio de un sólido rígido sujeto a diferentes muelles puede ser sumamente complejo, pero siempre es posible describirlo en función de los llamados ***modos normales*** como una superposición de éstos. A cada modo normal sí le corresponde una frecuencia bien definida, que se conoce como frecuencia ***característica*** del modo. Además, es posible empezar el movimiento con condiciones iniciales tales que se excite exclusivamente un modo normal cualquiera. El número de modos normales de un sistema es igual a su número de grados de libertad.

Sea una barra homogénea de masa m y longitud L sujetada verticalmente por ambos extremos con dos muelles de constantes elásticas k. El sistema queda descrito con las coordenadas *respecto del equilibrio del sistema* (z_1, z_2). Supongamos pequeñas oscilaciones.



Para este sistema (demuéstrelo), las expresiones de las energías cinética y potencial (elástica más gravitatoria) son:

$$T = \frac{1}{2} m \dot{z}_{CM}^2 + \frac{1}{2} I_{CM} \omega^2 = \frac{1}{8} m \left(\dot{z}_1 + \dot{z}_2 \right)^2 + \frac{1}{24} m \left(\dot{z}_1 - \dot{z}_2 \right)^2 \tag{1}$$

$$U = \frac{1}{2} k z_1^2 + \frac{1}{2} k z_2^2 \tag{2}$$

Este sistema tiene dos grados de libertad por tanto tendrá dos modos normales. Puede demostrarse (hágalo) mediante diferentes rutas que las frecuencias de los modos normales vienen dadas por:

$$\omega_s = \sqrt{\frac{2k}{m}} \tag{3}$$

$$\omega_a = \sqrt{\frac{6k}{m}} \tag{4}$$

correspondientes a los modos llamados **simétrico** (lento) y **antisimétrico** (rápido), respectivamente, descritos por las coordenadas normales z_{CM} y $z_{12} \equiv z_1 - z_2$.

METODOLOGÍA

El montaje consta de un soporte con 2 muelles verticales idénticos que sujetan una barra horizontal (de masa irrelevante en esta práctica) y conectados a dos sensores PASCO (sensibilidad 0.03 N) que permiten medir la fuerza que ejerce cada muelle. Partiendo del equilibrio de la barra, ejecute el programa `M3bis2` del escritorio del PC y pulse durante unos segundos el botón de CERO de cada sensor PASCO.

Partiendo siempre del equilibrio de la barra (asegúrese de ello), capture los datos de fuerza correspondientes al movimiento oscilatorio (>10 ciclos) iniciado conforme las siguientes situaciones experimentales:

a) Ayudándose del soporte auxiliar con el sistema esfera-imán, mantenga un extremo de la barra fijo. Desplace *ligeramente* el otro extremo en la dirección vertical y suéltelo. Determine la frecuencia natural ω_o correspondiente al movimiento de una barra fija por un extremo y que oscila debido a la acción de un muelle ($k_{eff}=k$). Repítalo tres veces. **Pista:** La barra se comporta como si fuera una masa puntual de masa $m/3$.

b) Para obtener el modo simétrico de oscilación, desplace *ligeramente* la barra en la dirección vertical sin cambiar su orientación de equilibrio (tire de ambos extremos o bien del centro de masas) y suéltela. Ambos extremos deben describir una misma función senoidal pura ($z_1=z_2$). Determine la frecuencia ω_s con cada extremo y promedie. Repítalo tres veces.

c) Ayudándose del soporte auxiliar con la varilla, coloque ésta justo debajo del centro de masas de la barra, sin variar su posición vertical de equilibrio. El modo antisimétrico se obtiene desplazando simultáneamente ambos extremos de la barra mediante dos *pequeños* desplazamientos verticales, opuestos e idénticos. Alternativamente, puede golpear simultáneamente ambos extremos de la barra mediante dos *pequeños* impulsos secos, verticales, opuestos e idénticos con la barra en reposo. Ambos extremos deben describir funciones senoidales puras pero invertidas ($z_1=-z_2$). Determine entonces la frecuencia ω_a con cada extremo y promedie. Repítalo tres veces.

d) Para observar una superposición de modos, desplace sensible y lentamente un extremo, con el otro en reposo (asegúrese de ello) y suéltelo. Determine las frecuencias propias de oscilación ω_{min} y ω_{max} con cada extremo y promedie. Repítalo tres veces.

RESULTADOS

1. Para la determinación del periodo de movimientos armónicos **puros** puede contar los ciclos que hay en un intervalo de tiempo, ajustar los datos a una curva senoidal o calcular la **Transformada rápida de Fourier (FFT)** del movimiento (NOTA: la FFT requiere señales centradas en 0, con suficientes ciclos

y lo que obtiene es la frecuencia *f*). La resolución en frecuencia de la FFT es la inversa del intervalo de tiempo de la señal analizada. Compare los resultados.

2. Complete la siguiente tabla indicando errores y unidades:

ω_o	ω_s	ω_a

¿Debe existir alguna proporción numérica entre estas tres frecuencias? Razone según las ecs. (3) y (4).

3. Cuando el movimiento es complejo (superposición de modos), ajústelo con `DataStudio` (o `Gnuplot`) a una serie senoidal (la suma de dos curvas senoidales con un offset) o calcule la **Transformada rápida de Fourier (FFT)** (NOTA: la FFT requiere señales centradas en 0, con suficientes ciclos y lo que obtiene es la frecuencia *f*). La resolución en frecuencia de la FFT es la inversa del intervalo de tiempo de la señal analizada. Complete la siguiente tabla indicando errores y unidades:

ω_{min}	ω_{max}

Compare (error relativo) ω_{max} con ω_a y ω_{min} con ω_s. Razone lo que observe.

4. En el caso de superposición de modos, puesto que cada fuerza registrada es directamente proporcional a la respectiva posición *z*, calcule obviando factores multiplicativos, z_{CM} y $z_{12} \equiv z_1 - z_2$. Represéntelos en función del tiempo y mida las correspondientes frecuencias. Complete la siguiente tabla indicando errores y unidades:

ω_{CM}	ω_{12}

Compare (error relativo) ω_{12} con ω_a y ω_{CM} con ω_s. Razone lo que observe.

BIBLIOGRAFÍA

1. J.B. MARION. "Dinámica Clásica de las Partículas y los Sistemas". Reverté, Barcelona (1975).
2. http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/oscilaciones/varilla_muelles/varilla_muelles.html
3. Plataforma PRADO http://prado.ugr.es

Fecha de modificación

17/02/2025

Autores

Miguel Ángel Rodríguez Valverde (marodri@ugr.es)

Miguel Cabrerizo Vílchez

UNIVERSIDAD DE GRANADA